İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

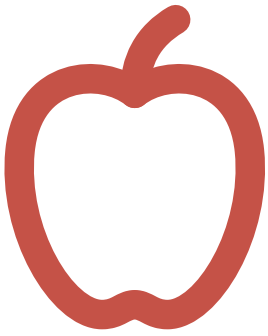
26–59 yaş · 26_59-M04

90 dakika | 4–5 masa × 4–6 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Hanemin büyüklüğüne göre alışverişi ve porsiyonu planlarsam, artan yemeği güvenle saklayarak israfı nasıl azaltabilirim?



26_59-M04 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Uydurma bir hane için (ÖRNEK VERİ) üç günlük menüye göre dolap kontrolü ve alışveriş listesi yapmak; 'göz kararı' porsiyonu tartıyla ölçüp hanenin genelde yediği miktarla karşılaştırmak; artan yemek için WHO'nun güvenli saklama ilkelerine uyan bir plan yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı dolap kartlarından eldekileri ve tarihleri kontrol eder, menüye göre yalnız eksikleri listeye yazar, göz kararı porsiyonu tartıyla ölçüp farkı hesaplar, porsiyon için kaynaksız gram önerisi yapmaz, artan yemek planına 'pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmez, mümkünse 5 °C altında soğutulur' ilkesini ekler; kendi hanesinin bilgisini paylaşmak zorunda değildir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
26–59 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**4–5 masa × 4–6** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 26–59 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 masa × 4–6 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** halk eğitim merkezi, mutfaklı salon
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
26_59-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
26_59-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
26_59-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
26_59-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar hane düzeyindeki gıda israfını planlama (liste, porsiyon) ve güvenli saklama ile azaltmayı, gıda güvenliğinden ödün vermeden ele alır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Dolap kartlarında tarihleri kontrol eder ve önce tüketilecekleri işaretler.
2. Üç günlük menüye göre yalnız eksik ürünleri listeye yazar.
3. Göz kararı porsiyonu tartar, ortalamayı ve hanenin yediği miktarla farkı hesaplar.
4. Porsiyonu kaynaksız bir gram önerisine değil, hanenin kendi yediği miktara dayandırır.
5. Artan yemek planına WHO'nun 2 saat ve soğutma ilkesini ekler.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Kişi başı kaç gram makarna doğru?”	“Bunun için bu pakette kaynaklı bir değer vermiyoruz. Hanenizin gerçekten yediği miktarı ölçmek daha işe yarar.”
“Yemek akşama kadar ocakta dursun, bir şey olmaz.”	“WHO, pişmiş yemeğin oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmamasını önerir.”
“Koklayınca bozuk olup olmadığını anlarım.”	“Bu oturumda gıdanın güvenliğine koklayarak karar vermiyoruz; saklama süresi ve sıcaklığına bakıyoruz.”
“Dünya 1,05 milyar ton israf ediyor; benim payım ne?”	“Bu küresel bir tahmin; bir haneye bölünmez. Kendi artığımızı ölçebiliriz.”

Bilimsel dayanak: UNEP Gıda Atığı Endeksi 2024, 2022 için 1,05 milyar ton perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmin eder; yaklaşık %60'ı hanelerdedir; yenmeyen kısımlar dahildir [K11]. WHO, pişmiş yemeğin oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmamasını, pişmiş ve bozulabilir gıdanın tercihen 5 °C altında hemen soğutulmasını, sıcak servis edilecek yemeğin 60 °C üzerinde tutulmasını ve gıdanın buzdolabında bile çok uzun saklanmamasını önerir [K15]. IPCC, gıda kaybı ve israfının azaltılmasını azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

İklim bağlantısı (azaltım): Hanede gıda israfını azaltmak bir azaltım seçeneğidir; bu oturum salım hesaplamaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 ÖRNEK VERİ hane ve tartım protokolü

ÖRNEK VERİ — **uydurma hane:** 3 kişi; menü: 1. gün makarna ve salata; 2. gün mercimek çorbası ve pilav; 3. gün sebze yemeği ve yoğurt. Hane genelde bir makarna öğününde 300 g kuru makarna tüketiyor.

Dolap kartları (ÖRNEK VERİ): makarna 500 g (tarih uzak); pirinç 250 g; kırmızı mercimek 0 g; yoğurt 1 kap (tarih yakın); domates 2 adet; soğan 3 adet; marul 0.

Adım	Uygulama
Göz kararı	Her katılımcı “3 kişilik” makarnayı hiç ölçmeden kaba koyar.
Tartı	Kap tartıya konur, dara alınır, makarna tartılır; iki kez okunur.
Kayıt	Masanın üç tartımı ve ortalaması; hanenin yediği 300 g ile fark.

Hazırlık (15 dk): Dolap kartları, paketli kuru makarna, tartı, kaplar.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Paketli kuru makarna** — Ekip: 500 g · Toplam: 2,5 kg
- **Mutfak tartısı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kase** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Dolap Kontrolü kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Saklama ilkeleri kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı çalışma sayfası** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 30

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Paketli kuru makarna	500 g	2,5 kg	Yenmez; kurum kurallarına göre değerlendirilir
Mutfak tartısı	1	5	Yoksa 2 ortak tartı
Kase	1	5	
Dolap Kontrolü kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Saklama ilkeleri kartı	1	5	Kart dosyasında
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	30	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru	Dolap kontrolü ve liste	Göz kararı ve tartı	Ara	Artan yemek planı	Paylaşım	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	“Evde en çok ne artıyor?” Hane bilgisi paylaşmak zorunlu değil.	Bir deneyim söyler
10–25	Dolap kontrolü ve liste	Bölüm 6.	Tarih kontrolü, liste
25–45	Göz kararı ve tartı	Dara; iki okuma.	Tartar, hesaplar
45–55	Ara		
55–75	Artan yemek planı	WHO ilkeleri kartı.	Planı yazar
75–85	Paylaşım		Paylaşır
85–90	Çıkış		Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Liste:** “Elde olanı tekrar almamak için önce dolaba bakıyoruz. Tarihi yakın olan önce tüketilir.”
- **Porsiyon:** “Göz kararı ile hanenin yediği arasındaki fark, artığın bir kaynağı olabilir.”
- **Kaynaksız gram yok:** “Kişi başı ‘doğru’ gram vermiyoruz; ölçtüğümüz kendi alışkanlığımız.”
- **Saklama:** “Artan yemek 2 saati geçmeden soğutulur; buzdolabında da sonsuza kadar durmaz.”
- **Sınır:** “Özel diyet ve hastalık durumlarında sağlık personeline danışılır.”

6 Dolap Kontrolü

1. Masa dolap kartlarını açar; tarihi yakın olanları öne koyar.
2. Üç günlük menüye göre gerekenleri yazar; elde olanı çıkarır; yalnız eksikleri listeye geçirir.
3. Tarihi yakın ürün menüde kullanılmıyorsa menüye nasıl girebileceği tartışılır.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Tarihleri ve tartı ekranını okur	Önce tüketilecekleri seçmek; ölçmek	Sesli okuma; büyük punto kart
İşitme	Masa arkadaşının alışkanlığını dinler, yargılamadan sorar	Farklı hane düzenlerini görmek	Yazılı paylaşım
Dokunma	Göz kararı makarna koyar; ağırlığı elde tahmin eder	Tahmin ile ölçüm farkı	Kayıt rolü
Koku	**Kullanılmaz;** güvenlik kokuyla belirlenmez.	—	—
Tat	**Kullanılmaz;** kuru gıda yenmez.	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Liste	Elde olanlar da yazılmış	Kısmen	Yalnız eksikler; tarih kontrolü yapılmış
Porsiyon ölçümü	Tartı yok	Tartı var, hesap hatalı	Ortalama ve fark doğru; kaynaksız gram yok
Saklama planı	İlke yok	Bir ilke	2 saat, soğutma ve süre sınırı
Sınır	Yok	Bir sınır	Özel durumlar için yönlendirme ve uydurma hane sınırı

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Hane, gelir, sağlık bilgisi istenmez; uydurma hane kullanılır.
- Kuru gıda yenmez; alerji sorulmaz ve kaydedilmez.
- **Erişim:** Konuşan veya büyük ekranlı tartı; dolap kartları büyük punto; oturarak çalışma; sözlü liste.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Halk eğitim merkezi, işyeri mutfağı.
- **Gerçek yaşam:** Evde bir hafta “dolaba bak, sonra liste” denemesi; bir makarna/pilav öğününde tartım.
- **Takip (1 hafta):** Katılımcı kendi için artan yemek miktarını işaretler; paylaşmak isteğe bağlı.

- **Bağlantılı modüller:** 26_59-M03 (su ve gıda güvenliği), 26_59-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Dolap Kontrolü kartları, saklama ilkeleri kartı	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
Tartı, kuru makarna, kase	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
2022 için 1,05 milyar ton perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı; yaklaşık %60 hanelerde	K11	Yenmeyen kısımlar dahil; bir haneye bölünmez
Pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmaz	K15	Genel ilke; özel durumlar için sağlık personeli
Pişmiş ve bozulabilir gıda tercihen 5 °C altında hemen soğutulur; buzdolabında da çok uzun saklanmaz	K15	Gün sayısı vermez
Gıda israfını azaltmak azaltım seçeneklerindendir	K01	Bu oturum salım hesaplamaz
Gerçek yaşam bağlantısı tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K11] UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — *Ana kaynak kaydı.*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Saklama ilkeleri WHO Afrika bölge ofisi ve PAHO'nun yayımladığı "Five Keys" poster metinlerinde arama sonucunda okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi arama sonucunda görüldü.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Hane, menü ve dolap bilgisi ÖRNEK VERİ 'dir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Paketli kuru makarna	2,5 kg
☐	Mutfak tartısı	5
☐	Kase	5
☐	Dolap Kontrolü kartları	5 set
☐	Saklama ilkeleri kartı	5
☐	Katılımcı çalışma sayfası	30

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tartı, kuru makarna, kase	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Hane, gelir, sağlık bilgisi istenmez; uydurma hane kullanılır.
☐	Kuru gıda yenmez; alerji sorulmaz ve kaydedilmez.
☐	Erişim: Konuşan veya büyük ekranlı tartı; dolap kartları büyük punto; oturarak çalışma; sözlü liste.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Liste 0 · 1 · 2	Porsiyon ölçümü 0 · 1 · 2	Saklama planı 0 · 1 · 2	Sınır 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Hanemin büyüklüğüne göre alışverişi ve porsiyonu planlarsam, artan yemeği güvenle saklayarak israfı nasıl azaltabilirim?

Katılımcı çalışma sayfası: Liste, porsiyon ve saklama (26–59 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Uydurma bir hane için (ÖRNEK VERİ) üç günlük menüye göre dolap kontrolü ve alışveriş listesi yapmak; 'göz kararı' porsiyonu tartıyla ölçüp hanenin genelde yediği miktarla karşılaştırmak; artan yemek için WHO'nun güvenli saklama ilkelerine uyan bir plan yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Dolap kontrolü (ÖRNEK VERİ hane, 3 kişi)

Tarihi yakın, önce tüketilecek:

_____

_____

Elde olan:

_____

_____

2 Alışveriş listesi (yalnız eksikler)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

3 Porsiyon

Kişi	Göz kararı (g)
1	
2	
3	

Ortalama: _____ g. Hanenin yediği: 300 g. Fark: _____ g

4 Artan yemek planı

Artan yemek ne zamana kadar soğutulur?

_____

_____

Nerede, hangi sıcaklıkta saklanır?

_____

_____

Ne zaman tüketilir?

5 Çıkış sorusu

Pişmiş yemek akşama kadar ocakta bekleyebilir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Hangi ilke?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir hafta alışverişten önce dolaba bakıp liste yapacağım.
- [ ] Bir öğünde göz kararı porsiyonumu tartacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 26_59-M04

Dolap kontrolü (ÖRNEK VERİ): Önce tüketilecek: yoğurt (tarih yakın). Elde: makarna 500 g, pirinç 250 g, domates 2, soğan 3.
Liste (kabul): kırmızı mercimek, marul, sebze yemeği için sebze; pirinç yetiyorsa alınmaz. Elde olan makarna veya soğanı listeye yazmak liste boyutunda 1 puan.

ÖRNEK VERİ **tartım:** 420, 380, 450 g → toplam 1 250 g → ortalama ≈ 416,7 g ≈ 417 g. Hanenin yediği 300 g → fark ≈ 117 g fazla.
Sık hata: “Kişi başı 100 g doğrudur” gibi kaynaksız öneri. Kabul: “Bizim hane 300 g yiyor; 300 g pişirelim.”

Artan yemek planı (kabul): “Pişirdikten sonra 2 saati geçmeden kapaklı kapta buzdolabına (tercihen 5 °C altı); ertesi gün öğle yemeğinde tüketilir; buzdolabında uzun bekletilmez.” Gün sayısı yazılmışsa kaynağı sorulur; bu pakette gün sayısı verilmez.

Çıkış sorusu: Hayır; WHO: pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmaz (K15).